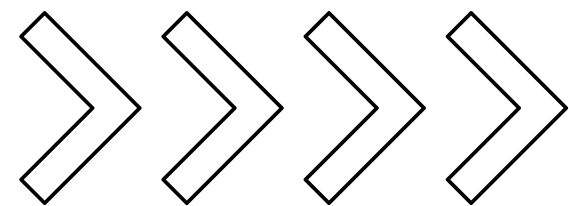


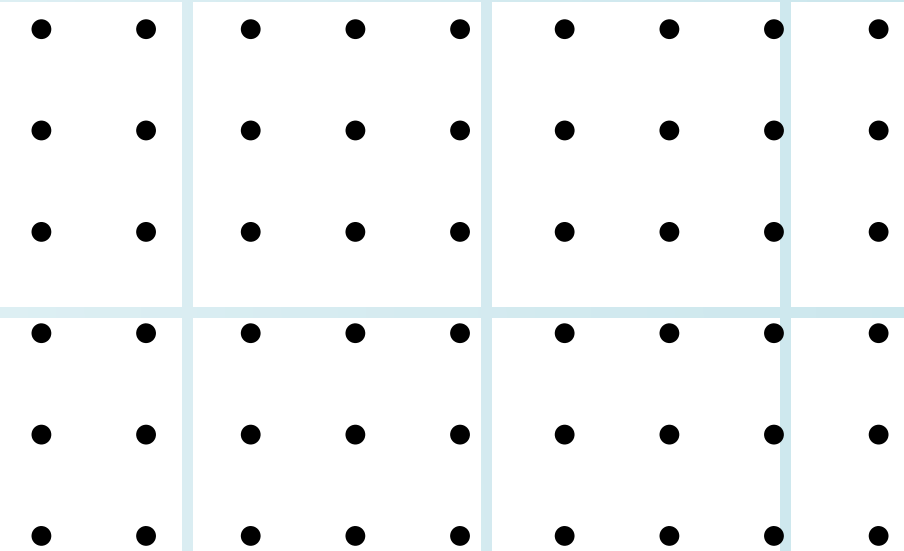
PROJETO LP1

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 1



Alunos:

Anna Karolina Alves
Anne Karoline Goulart
Bruno Fernandes



Índice

03 Persistência de Dados e Gerenciamento de Registros

04 A struct Veiculo e o uso de union

05 Cadastrar, Buscar e Editar

06 Exclusão Inteligente: Lógica vs. Física

07 Conclusão

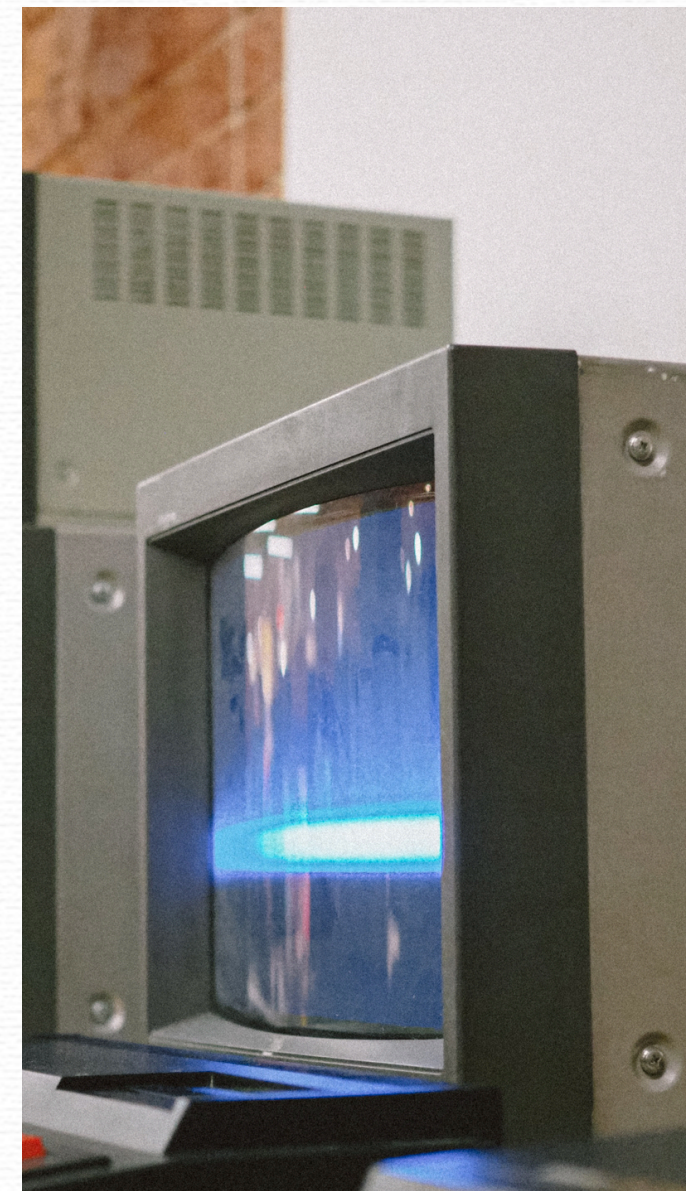
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

Sistema de Gestão de Veículos em C

Gerenciamento de Frotas na Prática

O que veremos:

- Como construir um sistema de gestão robusto usando apenas a linguagem C.
- As estratégias para salvar e recuperar dados de forma rápida.
- A solução para otimizar espaço e garantir que a base de dados nunca inche.



Estrutura de Dados (O Segredo da Eficiência)

A Estrutura de Veículos: Inteligência e Economia de Memória

Nosso Segredo é a struct Veiculo:

- Identidade Garantida: Cada veículo tem um id único e um nome.
- Otimização com union: Em vez de reservar espaço para dados de todos os tipos de veículos (carro, moto, caminhão), usamos a union. Ela garante que o sistema só armazene o dado necessário para aquele tipo, economizando muita memória.
- A Flag de Remoção: O campo removido é a chave para nossa estratégia de exclusão, que veremos no Slide 4.
- Persistência: Todos esses dados são guardados de forma crua e eficiente em um único arquivo binário (veiculos.dat).

Funcionalidades Principais (CRUD)

Como Fazemos a Gestão Diária:

Cadastro simplificado:

O sistema atribui o próximo ID automaticamente. Os dados são anexados de forma simples e rápida no final do arquivo.

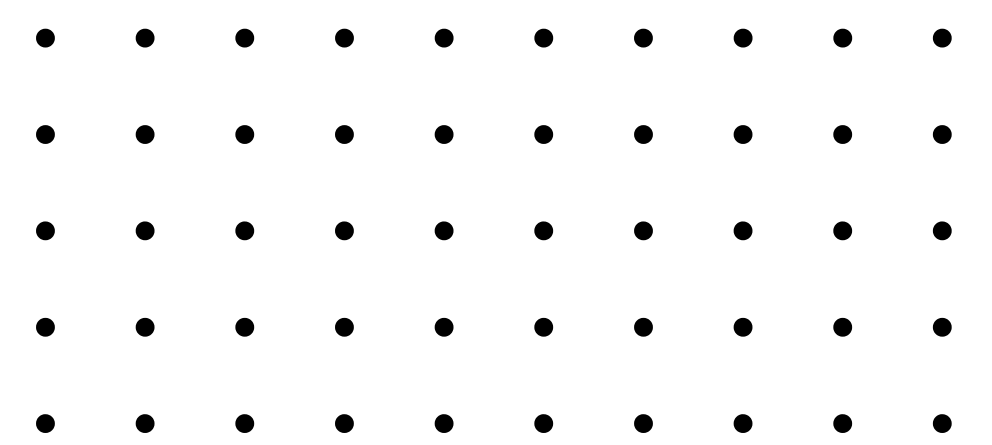
Listar e Buscar:

Percorremos o arquivo e filtramos: só mostramos os veículos que não estão marcados como removidos. A busca por nome é flexível, achando veículos mesmo com termos parciais.

Edição no Local:

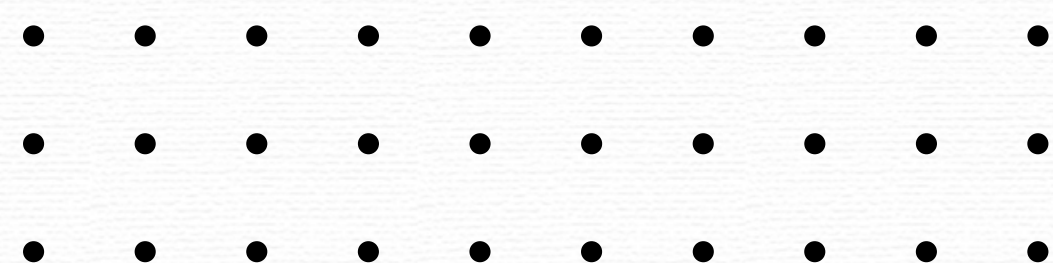
Não reescrevemos o arquivo inteiro! Usamos o comando `fseek` para ir diretamente ao endereço do registro no arquivo, atualizamos a informação (`fwrite`) e pronto.

Duas Fases da Exclusão: Velocidade e Limpeza



01 Remoção Lógica (Velocidade):

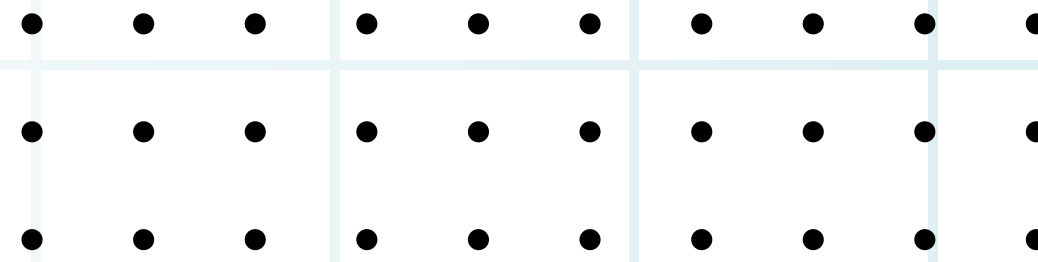
- Quando o usuário deleta um veículo, não perdemos tempo reescrevendo o arquivo. Apenas alteramos o bit removido para 1.
- Benefício: A exclusão é instantânea e o usuário não espera!



02 Compactação (Limpeza Periódica):

- Com o tempo, muitos registros "removidos" sujam o arquivo. A compactação resolve isso.
- Como funciona: Criamos um arquivo novo (temporário) e só copiamos os veículos ativos. Depois, deletamos o arquivo antigo e renomeamos o novo.
- Benefício: Garantimos que o espaço em disco é recuperado e o arquivo se mantém enxuto.

Conclusão



LIÇÕES APRENDIDAS:

- Dominamos a manipulação de arquivos binários de baixo nível (C).
- Provamos que é possível ter remoção rápida e base de dados compacta.
- Fizemos uma gestão de memória inteligente com o uso da union.